江西省应急管理厅
视频设备接入与服务
调用规范

江西省应急管理厅　　发 布

目录

1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语与定义 1
4 缩略语 2
5 总体架构 3
6 设备设施要求 3
7 平台对接流程 12
8 视频交换共享 14
9 传输网络规范 14
附录 A 17
附录 B 18

1 范围

本文件规定了应急视频汇聚系统视频监控设备接入的总体架构、设备设施要求、对接流程、视频交换共享和传输网络规范等内容。

本文件适用于各级应急部门的视频监控项目设计、采购、管理和承建单位视频监控设备的施工接入等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。其中注日期的引用标准，仅注日期的版本适用于本文件;不注日期的引用标准，其最新版本适用于本文件。

GB 35114 公共安全视频监控联网信息安全技术要求

GB 37300 公共安全重点区域视频图像信息采集规范

GB 50348 安全防范工程技术规范

GB 50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB/T 28181 公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GA/T 1400.1 公安视频图像信息应用系统第 1 部分：通用技术要求

GA/T 1400.4 公安视频图像信息应用系统第 4 部分：接口协议要求

GA/T 367 视频安防监控系统技术要求

3 术语与定义

3.1 应急视频汇聚系统 Emergency Video Aggregation

System

省应急厅统一建设的用于支撑各级应急部门视频监控设备统一接入、管理及跨平台信息分享的平台。本文件中简称为“视频云平台”。

3.2 前端设备 front-end equipment

安装于监控现场,具有信息采集、编码/处理、存储、传输、安全控制等功能的视频监控设备。

3.3 监控点 monitoring point

前端设备安装或监控的地点或场所。

3.4 监控平台 monitoring platform

集成和处理联网系统内的资源，并管理相关设备与网络，用户可通过调用监控平台的服务进行监控管理、业务处理等。

3.5 重点实时视频信息 Focus on real-time video information

本文件中规定的水库、闸站、泵站、堤防等重点监测对象的实时视频监控（图像）数据。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件

SDK 软件开发工具包(software development kit)

NVR 网络视频录像机(Network Video Recorder)

DVR 数字视频录像机(Digital Video Recorder)

RSTP 实时流媒体传输协议(Real Time Streaming Protocol)

OSD 监控画面信息显示调节(on-screen display)

SIP 会话初始协议(Session Initiation Protocol)

5 总体架构

5.1 平台定位

视频云平台是具备各级应急部门的视频监控设备统一接入及跨平台视频信息分享能力的可视化管理平台。

5.2 平台组成

视频云平台包括配置及读取设备参数、设备管理、视频监控信息接收、统计分析等功能。平台支持海量视频监控设备的高效接入、跨网传输、分级管理、稳定存储、资源共享等，提供通用化与定制化服务，为各级应急部门提供方便高效的视频业务支撑。

平台首先通过 SDK 或 GB28281 协议，实现各品牌视频摄像头、NVR 等视频监控设备的接入；然后通过“云服务”方式为接入单位提供设备管理、在线接入及数据存储等应用，实现视频信息汇聚；最后接入汇聚的视频信息通过 API 接口为业务应用层提供资源调用、播放器组件、视频（录像）播放、在线监测告警及数据分析等服务。

6 设备设施要求

6.1 视频监控采集要求

前端监控点布设完成后，重要位置监控点均应接入至视频云平台。应根据水库、闸站、泵站、分滞洪区、重要测流断面等不同监视对象的特点，合理选择监视前端设备位置，

鼓励充分利用周边铁塔等符合条件的设施高地结合布设监控点，避免重复建设。接入的监视前端设备应满足对以下监视对象的有效观察：

a)水库：大坝、大坝上游、大坝下游、溢（泄）洪道、泄洪闸、泄洪洞、水位尺。小（1）型水库应设置不少于2个视频图像监测点，坝长500m以上的根据需要增加监测点；小(2)型水库应设置不少于1个视频图像监测点，坝长500m以上的根据需要增加监测点。视频监测安装宜与雨水情测报设施相结合，尽量共用一根杆体。视频安装应覆盖水库大坝全貌以及溢洪道进口、上游水尺和坝脚集中渗漏点等部位。

b)闸站：闸站建筑主体、闸门、上（下）游水域及堤防、水位尺。

c)泵站：泵站建筑主体、水泵机组、前池水域及堤防、水位尺。

d)堤防：堤顶、路面及附近水域。

e)分滞洪区：分洪闸、爆破点。

f)重要测流断面：水域、水位尺。

g)避风港：水域。

h)其他重点区域。如水源地、易滑坡面和易变形处，城市重要易涝点等。

6.2 视频监控设备要求

6.2.1 技术要求

6.2.1.1 设备型号选择要求

前端监控点摄像设备包括摄像机、编解码器和云台等，

应根据实际需要遵循以下原则进行选择：

a)户外前端监控点应选择日/夜转换型摄像机或黑白摄像机。

b)室内照度较低或补偿性光源较弱的区域可选择低照度摄像机。

c)受现场条件限制无法安装辅助照明设备的监视区域可采用红外、星光或黑光摄像机。

d)在水库库区、大坝、水闸和泵站管理区等需要经常快速变换监视对象的室外场景，宜采用一体化高速球型摄像机。

e)对水文观测设施、分滞洪区爆破点等进行监视可采用云台和变焦摄像机组成的摄像设备。

f)对闸门、水泵的出水口等固定对象进行监视可采用固定式定焦枪型摄像机。

h)摄像机变焦镜头的最大变焦倍率所对应的焦距，应大于监视区域内最远被监视对象所对应的焦距（应根据监视区域内最远被监视对象所对应的焦距进行选择），建议光学变焦不小于18倍，电子变焦不小于6倍。

6.2.1.2 信息采集参数要求

视频信息采集设备应满足全天候、抗风、防雨、防盐雾、防腐蚀、防雷击、防浪涌和防突波的基本技术要求。在设备安装地的常年室外温度范围内和相对湿度范围内，应能正常工作。

技术参数应满足下列要求：

摄像机:

a)图像传感器：CCD 或 CMOS。

b)分辨率:彩色模式不小于 540 线,黑白模式不小于 600 线。

c)最低照度：彩色模式不大于 0.1Lux，黑白模式不大于 0.01Lux。

d)信噪比：不小于 50dB。

e)供电：支持 10.8-15V 宽电压输入，建议支持 POE 供电（802.3at 标准）。

f)防护等级：室外露天场所不低于 IP66 标准；室内不低于 IP54 标准。

一体化球形摄像机:

a)图像传感器：CCD 或 CMOS。

b)内置高速云台：应水平 360°、垂直 90°连续旋转，至少满足 50 个预置位。

c)分辨率:彩色模式不小于 540 线,黑白模式不小于 600 线。

d)最低照度：彩色模式不大于 0.1Lux，黑白模式不大于 0.01Lux。

e)防护等级：室外露天场所不低于 IP66 标准；室内不低于 IP54 标准。

防护罩:

a)防护等级：室外露天场所不低于 IP66 标准；室内不低于 IP54 标准。

b)可根据使用地域的气候条件，选配加热器、风扇、除霜器、雨刷、遮阳罩等。

6.2.1.3 视频编码接入要求

编码接入设备应采用嵌入式设备，应考虑散热，可持续工作。技术要求如下：

a)视频压缩编解码标准宜采用 ITU-T H.264 或 ITU-T H.265 或 IEC MPEG-4 或 AVS。最大实时 25 帧/秒/路预览分辨率不低于 4CIF（704*576），输出码率和帧数可调。

b)在出现断电、死机、电源波动、输入/输出通道干扰等各种情况下，系统应具有自动恢复功能，恢复时间不大于 5min。

c)应支持多用户登录，具有多级用户权限管理，全中文菜单操作界面。

d)根据需要，支持一个或若干个 RS-485、RS-232 接口和以太网端口。

e)应具有外部告警输入端口。

f)支持 TCP/IP、HTTP、RTSP、SMTP、FTP、NTP 等协议。

g)具有网页服务功能，可通过浏览器访问。

h)具有声音与视频同步和报警联动功能。

6.2.2 质量要求

6.2.2.1 视频信息质量要求

a)图像尺寸：像素不低于 1920×1080。

b)视频帧率：不低于 25 fps。

c)视频码率：不低于 4 Mbps。

d)视频编码：建议主码流和子码流为H.264。

e)视频质量主观评价按照GB 50198－2011 中5.4.3节的评价标准和评价项目的要求,在环境光照不低于300lx时,应不低于4级,存储回放视频图像质量主观评价不低于4级。

6.2.2.2 图像信息质量要求

a)图像格式：包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG、TIF等。

b)图像尺寸：像素不低于1920×1080。

6.2.3 存储要求

6.2.3.1 监控平台存储要求

监控平台的数据库在记录图像信息的同时，还应记录相关的检索信息、接入设备、通道、时间、报警信息等，图像存储应采用H.264、MPEG-4/2、H.265视频编码格式，且支持扩展G.711/ G.723 /G.729等音频编解码器标准实现音频同步存储。监控图像存储时间不小于15天，图像分辨率不低于720P,经过复合后的报警图像应按相应的报警处置规范做长期的保存。

6.2.3.2 监控设备存储要求

应急视频监控应采用前端TF卡、NVR、中心存储等方式对实时视频信息进行连续存储，存储时间不小于7天，存储图像信息分辨率不小于352*288（CIF），重点实时视频信息存储时间不小于15天。

6.2.4 接口协议要求

视频监控设备及平台的接入应符合国家标准协议、行业标准协议，协议具体见表1。其中 GB/T 28281接入方式通

过国标中规定的协议和方法实现对接，并采用标准解码库实现解码显示； SDK 接入方式通过调用前端视频监控设备 SDK 开发接口或进行协议转换实现对接。

表 1 视频云平台支持协议

序号	协议	接入设备举例
1	GB/T 28281	所有支持 GB/T 28281 的视频监视点及平台
2	SDK	海康威视、大华、天地伟业、宇视等

如视频监控产品不符合国家标准协议、行业标准协议，请联系平台运维部门做好协议对接工作。

6.2.5 OSD 展示要求

6.2.5.1 OSD 展示

摄像头镜头所需附加的信息、展示位置，要求如下图：

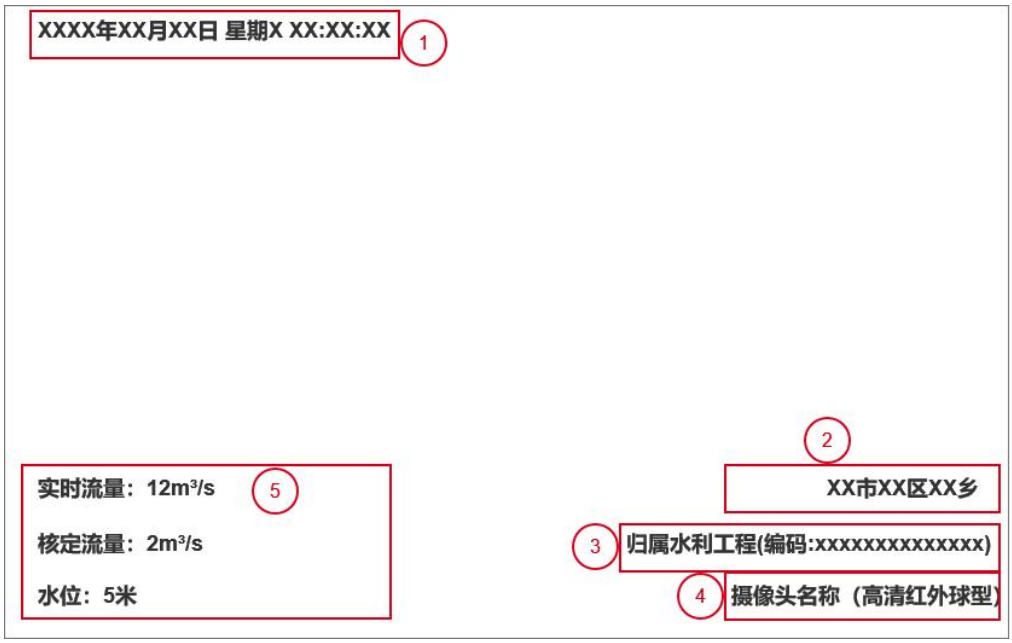


图 2 视频 OSD 示意图

6.2.5.2 前端设置

a)时间戳设置格式应为年月日+星期+时间。“年月日”展示格式为“XXXX 年 XX 月 XX 日”，时间采用 24 小时制，

展示格式为“XX 时：XX 分：XX 秒”。



图 3 日期配置示意图

b)行政区划展示格式应为“设区市级行政区划+区县级行政区划+乡镇级行政区划”。

c)归属工程应精准到具体工程，例如 XX 取水口是归属于 XX 水库，摄像头是为了监测 XX 取水口，则此摄像头归属的应急工程就是 XX 取水口。

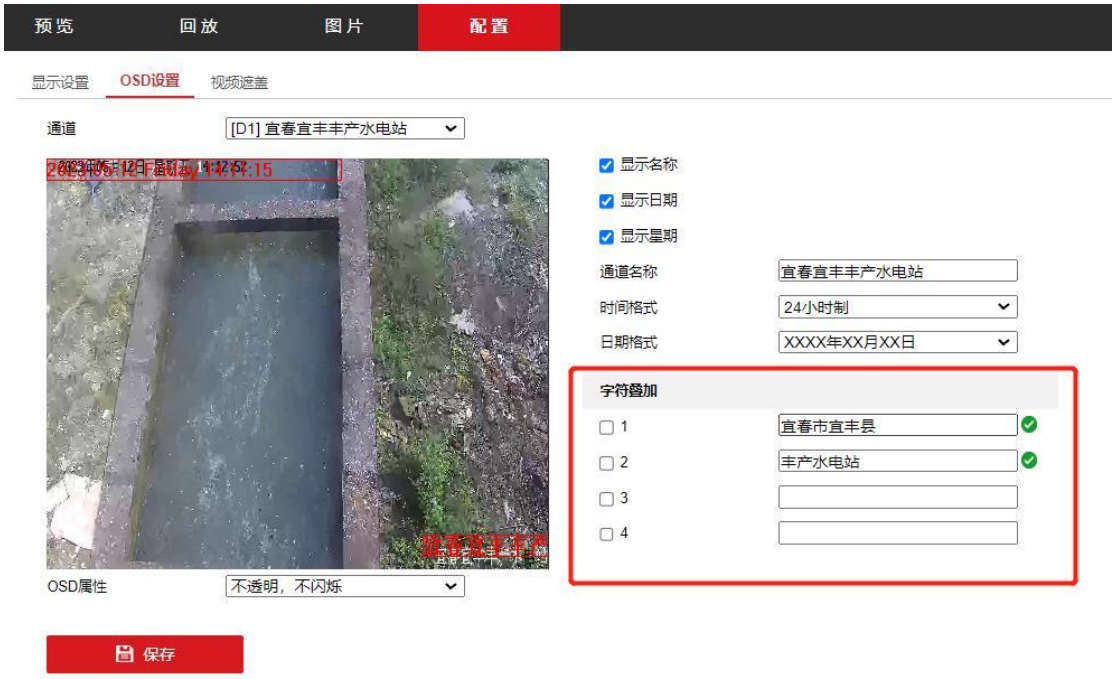


图 4 字符配置示意图

d) 摄像头名称应与视频云平台的设备台账保持一致，建议不要有数字，命名时应反映摄像头用途，例如艾溪湖东岸近大桥交通监控点。摄像头类型如表 2 所示，写入视频摄像头类型的格式为“分辨率”+“色彩”+“外形”。

表 2 摄像头类型

分辨率	色彩	外形
标清	普通	枪型

续表

分辨率	色彩	外形
高清	红外	球型
	星光	半球型
	全彩	高速球型
	黑光	

e) 视频监控传输中附带其他设备（传感器）的监测数据，应从视频图像底部（左下角）开始，向上逐条显示信息（每行仅展示一条），每行数据应含监测指标名称、监测值、单位等。

f)OSD 属性应设置为不透明，不闪烁。

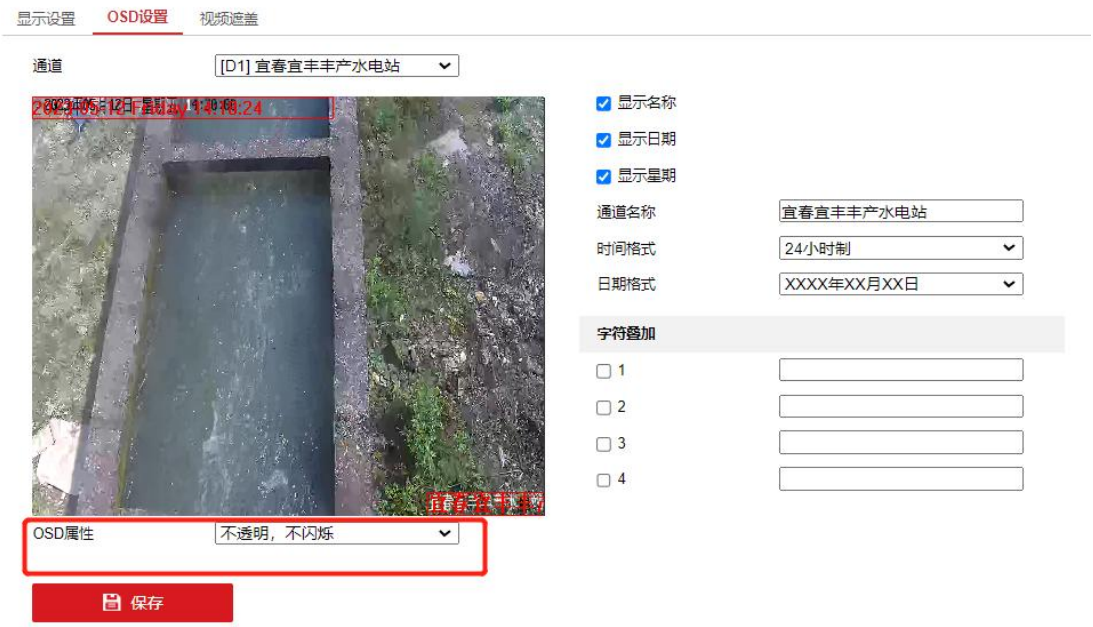


图 5 OSD 属性配置示意图

7 平台对接流程

7.1 接入总体流程

接入流程明确了视频设备和平台的接入步骤，如图 6 所示，接入流程包括接入申请、在线调试、发布上线。其中接入申请是接入单位获取账号和接入权限，在线调试是接入单位完成设备信息配置和在线联调，发布上线是平台运维单位审核设备接入信息和联调情况并发布。

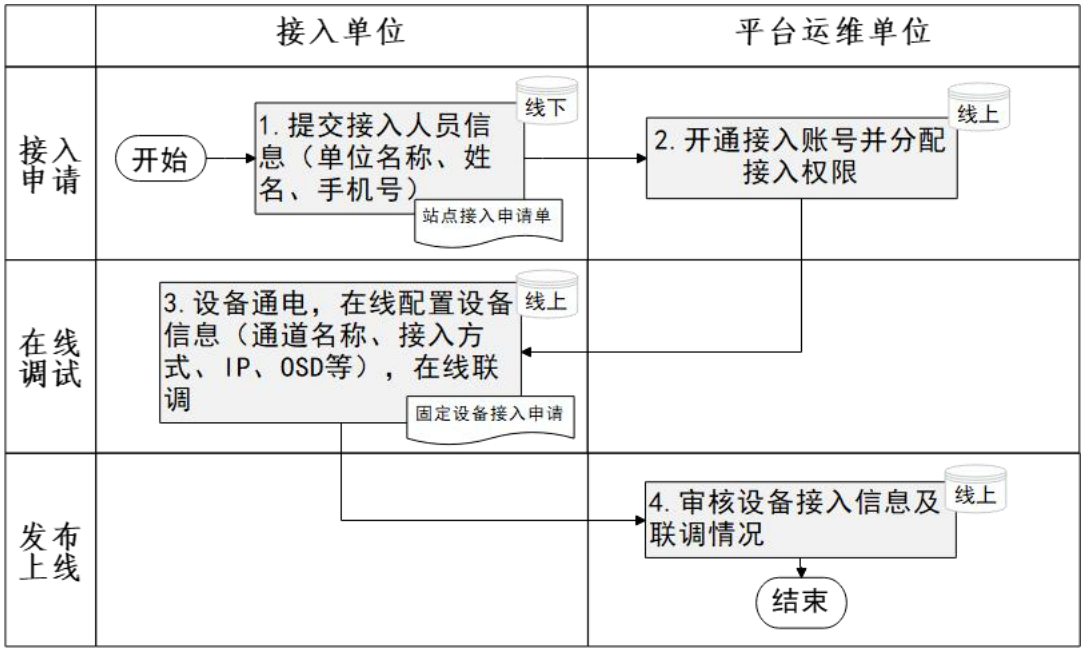


图 6 接入总体流程图

7.2 接入申请

a)接入单位线下填报站点接入申请单（**详见附录 A，表 A.1**），填写完成后以纸质或电子文档方式提交至平台运维管理人员。

b)平台运维人员收到申请单后，及时完成帐号开通及权限分配，并反馈至接入单位联系人。

7.3 在线调试

a)扫码登录（赣政通扫码）或账号密码登录视频云平台，访问地址为 http://my.yjglt.jx.cegn。

b)确认视频监控点接入方式。如视频监控点接入到互联网且具有固定 IP，则通过 SDK 接入；如采用 4G/5G 通信方式，则通过 GB/T 28281 接入。其中，GB/T 28281 方式只能接入到一个平台，SDK 方式可以接入到多个平台。

c)按要求在线录入视频监控点信息（**详见附录 B，表 B.1**），并在线调试设备，确保设备档案信息准确、视频播

放正常。

d)在线调试完成后，提交平台运维单位审核。

7.4 发布上线

平台运维单位在系统待办中进行设备接入审核，确认无误后，设备发布上线，完成接入流程。

8 视频交换共享

视频云平台通过视频流调用服务和 API 接口等方式，实现播放器组件、视频信息等交换共享。详细技术要求请登录：http://my.yjglt.jx.cegn 下载。

9 传输网络规范

9.1 性能要求

a)应急视频监控点采集的视频信息应采用互联网光纤专线/政务外网方式接入到所属监视站或监控系统。如不具备互联网光纤专线/政务外网接入条件，则采用 4G/5G 物联网卡进行视频传输；如不具备 4G/5G 网络，可按照物联网卡流量规划定时传输图像数据，或按需调用。

b)网络带宽应根据前端监控点设备采用的视频压缩格式确定，带宽要求如表 2 所示，通常带宽的实际利用率在 60%左右才能保证传输的稳定性。

表 2 带宽要求

视频分辨率	单路信号占用网络带宽（bps）
CIF （分辨率 352×288）	600-800K
D1（分辨率 720×576）	1-1.5M

720P	2-4M
1080P	6-8M

c)前端监控点设备每路远程显示应达到25帧/s，本地显示时延不大于1s，远程浏览显示时延不大于3s。

9.2 安全要求

9.2.1 接入安全

a)建设单位采购的视频监控设备，应符合国家网络安全及采购相关法律法规要求。

b)如视频信息是采用政务外网方式接入视频云平台，建设单位应按照政务外网相关安全管理规定，连接视频传输网与政务外网，并实现安全隔离。

c)建设单位应按照设备编码唯一性要求，完成前端视频监控点的身份认证。

d)自建视频监控平台应符合《中华人民共和国网络安全法》《江西省应急管理厅网络安全管理办法》等相关要求，应开启数据库及操作审计日志功能对视频信息定期备份，每周不少于1次全量备份、每天进行增量备份。

9.2.2 管理安全

a)建设单位应负责视频监控设备的接入、授权、注销等工作，对不再使用的设备，应及时废止，废止前应妥善处理数据和设备，确保安全。

b)建设单位在自建视频监控平台开发和使用时应采取技术措施，定期开展安全检查，做好账号授权工作，杜绝弱

口令的使用，同时平台应定期升级，防止出现视频信息泄漏、篡改、丢失等安全隐患。

附录 A

（规范性附录）

表 A.1 接入申请表

申请内容	例：XXX 监控设备接入申请		
申请类型	视频监控设备（平台）		
申请原因	具体工程名称、视频数量、点位分布情况		
平台账号申请	承建单位实施人员操作查看仅限 1 个账号		
承建单位	XXX 公司		
承建单位联系人	张三	**联系电话**	135***
管理单位	XXX 应急局		
管理单位联系人	李四	**联系电话**	136***
管理单位意见	负责人签字：（盖章）		

备注：承建单位如无，可不填写

附录 B

（规范性附录）

表 B.1 视频监控点信息采集清单

序号	类型	内容	说明
1	基础信息	设备类型	设备分类，常用有：NVR（网络硬盘录像机）、IPC（网络摄像机）、DVR（硬盘录像机）
2		设备名称	一般可取设备安装所处的工程部位，例如：XXX 监测站 XX 部位。
3		设备国标编码	设备的国标编码，20 位
4		接入方式	设备接入平台方式，分 SDK 协议接入、GB/T28281 两类
5		设备 IP	设备分配的公网 IP
6		设备端口	设备的视频端口
7		用户名	设备登录管理后台的用户名或账号
8		密码	设备登录管理后台的密码
9		本地 SIP 端口	SIP 协议默认端口，一般默认为 5060
10		SIP 服务器 ID	对接平台 ID,一般固定
11		SIP 服务器域	取 SIP 服务器 ID 前 10 位
12		SIP 服务器地址	对接平台分配的外网 IP 地址
13		SIP 服务器端口	对接平台分配的外网端口
14		SIP 用户认证 ID	设备的国标编码，20 位
15		SIP 用户密码	对接平台的密码，一般固定
16		设备安装地点	设备的安装地点，格式为：XX 省 XX 市 XX 县（区）XX 乡（镇）XX 村（街道）XX 号，如设备类型为 IPC，可与摄像头地点相同
17		设备安装地点经度	设备的安装经度，要保留不少于 4 位小数，如设备类型为 IPC，可与摄像头经度相同
18		设备安装地点纬度	设备的安装纬度，要保留不少于 4 位小数，如设备类型为 IPC，可与摄像头纬度相同
19		通道号	设备接入摄像头的通道号
20		摄像头名称	摄像头的名称，需与视频上叠加的字符

序号	类型	内容	说明
			一致

续表

序号	类型	内容	说明
21		摄像头国标编码	摄像头的国标编码，共 20 位
22	业务信息	行业编码	摄像头的行业编码，共 42 位
23		行政区划	摄像头安装所在的乡（镇）级行政区划
24		摄像头安装地点	摄像头的所在位置，格式为：XX 省 XX 市 XX 县（区）XX 乡（镇）XX 村（街道）XX 号
25		摄像头安装地点经度	摄像头所在位置的经度，要保留不少于 4 位小数
26		摄像头安装地点纬度	摄像头所在位置的经度，要保留不少于 4 位小数
27		摄像头外形	摄像头的形状
28		摄像头色彩	摄像头的拍摄颜色
29		摄像头分辨率	摄像头的分辨率
30		所属项目	摄像头属于哪个项目
31		所属流域	摄像头所在位置归属的流域，明确河流名称
32		所属工程分类	摄像头所在位置归属的工程分类
33		所属工程	摄像头所在位置归属的具体工程
34		监控用途	摄像头的主要用途
35		建设时间	摄像头的安装时间，格式：XXXX 年 XX 月
36		管理单位	摄像头的管理单位
37		管理单位负责人	摄像头管理单位的联络人姓名
38		联系电话	摄像头管理单位联络人的联系电话，不可用固定电话
39		承建单位	摄像头的安装（维护）单位
40		承建单位负责人	摄像头安装（维护）单位的联络人姓名